

CAAZ SAR ADC 研究工作总结报告

— 电流域 kT/C 噪声消除技术 —

HUST-SAR-2026-004

Rev.4.0

2026-05-13

- 架构突破: CAAZ 将噪声存储电容置于低阻抗节点, 增益与饱和解耦, $A < 10 \rightarrow A > 50$
- 基线性能: NF=1 全五角 ENOB > 11.4 bit, TT 角 ENOB=**11.61 bit**, SNR=**71.81 dB**, SFDR=**84.01 dB**
- CAAZ 效率: NF=10 双- t_d 法, TT η =**87.9%** (降噪 $8.3\times$), 全角 79.7%-91.2%
- 跨批次验证: η 偏差 < 1.4 p.p., COMPOWER $< 3 \mu\text{W}$, 结论稳健
- 功耗 $720 \mu\text{W}$ (模拟 65%, 数字 35%), $C_{AZ} = 300 \text{ fF}$, $t_d = 26 \text{ ns}$ 最优
- 早期 10-MS/s 基线: KT/C 噪声功率压缩 $5.53\times$, SNR 提升 $+1.21 \text{ dB}$

工艺: TSMC 18RF (1P6M, 1.8 V)

仿真器: Cadence Spectre 23.1 (APS)

作者: 赵诣, 华中科技大学集成电路学院

时间跨度: 2026 年 3 月-5 月

目录

1	摘要	2
2	研究背景与动机	2
2.1	问题陈述与研究前沿分析	3
2.2	传统电压域技术的局限性	4
2.3	研究目标	5
2.4	创新点预览	6
3	CAAZ 技术原理深度解析	6
3.1	CAAZ 电流域架构原理	6
3.2	电容负担转移机制	8
4	实验平台搭建	9
4.1	工艺与设计环境	10
4.2	核心电路模块	10
4.3	仿真测试平台	10
5	核心实验发现与验证	11
5.1	Phase I: 噪声分解与 KT/C 抑制量化 (10-MS/s)	11
5.2	Phase I: 噪声抑制效果定量分析	11
5.3	Phase II: 10-MS/s $NF=10$ CAAZ 效率定量表征	14
5.4	失调注入测试	17
5.5	Phase I $\rightarrow$ Phase II 演进分析	18
6	技术优势与结论	19
6.1	技术优势总结	19
6.2	后续研究计划	19
6.3	总结	19

1 摘要

核心发现摘要（2026 年 5 月更新）

- **架构突破:** CAAZ 电流域架构将噪声存储电容置于低阻抗节点, 实现增益与饱和解耦, 可用增益从 $A < 10$ 提升至 $A > 50$
- **10-MS/s 基线性能:** NF=1 条件下, 全五角 PVT ENOB 均 >11.4 bit, TT 角最佳 ENOB=**11.61 bit**, SNR=**71.81 dB**, SFDR=**84.01 dB**
- **CAAZ 效率量化:** 通过 NF=10 (100× 噪声注入) 双 t_d 方法, TT 角消除效率 $\eta=87.9\%$, 噪声功率压缩 **8.3×**
- **PVT 全角覆盖:** η 范围 79.7%–91.2%, SF 角 (85°C, slow-N fast-P) 为最差设计瓶颈
- **跨批次验证:** 双批次 CSV 导出数据 η 偏差 <1.4 p.p., COMPOWER 一致性 $<3 \mu\text{W}$, CAAZ 定性结论稳健
- **功耗 720 μW** (模拟 65%, 数字 35%), 预放大器 PREWOCM 占 41% 为最大优化空间
- **失调鲁棒性:** 注入失调从 0 mV 增至 5 mV 时, ENOB 仅下降约 0.2 bit
- **早期 10-MS/s 基线:** KT/C 噪声功率压缩 5.53× (81.93% 能量削减), 整机 SNR 从 69.59 dB 提升至 70.80 dB (+1.21 dB)

本报告系统梳理了 2026 年 3 月至 5 月期间, 基于电流调整自动调零 (CAAZ) 技术的 SAR ADC 研究工作。报告从研究背景出发, 深入分析 CAAZ 技术核心原理, 详细介绍了实验平台搭建过程, 总结了关键实验发现。研究包含两个阶段: **Phase I** (3–4 月) 完成 10-MS/s 方案验证与噪声分解; **Phase II** (4–5 月) 推进至 10-MS/s 全面表征, 完成了涵盖 TT/FF/SS/SF/FS 五工艺角的 PVT 全面仿真与 NF=10 CAAZ 效率定量表征, 并进行了双批次跨验证。

2 研究背景与动机

核心亮点

SAR ADC 在高精度应用中面临 kT/C 噪声限制。传统增大采样电容方案导致驱动功耗居高不下。噪声消除技术虽可突破此限制, 但存在**增益–饱和矛盾**这一核心瓶颈。电流域架构为突破传统 OOS 技术限制提供了新路径。

2.1 问题陈述与研究前沿分析

逐次逼近型模数转换器（SAR ADC）在高精度应用中面临严峻的采样噪声限制。在典型设计场景下，采样噪声往往占据整体 ADC 噪声预算的主导地位。传统抑制方法采用增大采样电容的策略——文献 [1] 即采用了高达 15 pF 的采样电容——但这导致前端驱动电路功耗居高不下，严重制约系统能效。

噪声消除技术的演进脉络

2020 年，清华大学孙楠教授团队提出了面向 SAR ADC 的 kT/C 噪声消除技术 [2]。该技术源于 ADI 团队 2014 年的采样保持电路方案 [3]，核心洞察在于：当采样电容底极板开关断开后，时变的采样噪声即转化为固定电压，行为特性与常规失调电压高度相似。文献 [2] 利用 SAR ADC 固有的环路反馈特性，构建了采样噪声消除机制，在最终输出数字码中实现噪声的有效剥离。

然而，文献 [2] 和 [3] 均指出该技术存在关键失效因素——**饱和问题**。在高增益条件下，噪声采样时间窗口受到严格限制；而在低增益条件下，对后级电容噪声及比较器噪声的抑制效果显著减弱。这一**增益-时间窗口权衡**问题成为制约技术性能的核心瓶颈。

针对上述局限，后续研究提出了多种改进方案：

表 1: 改进方案对比

改进方案	特点	局限性
带宽耦合分析 [4]	与跨导参数耦合缓解饱和	仍存在设计约束
反馈放大器噪声消除 [5]	改善能效	缺失预放大级对后级噪声与失调的抑制功能
预采样电容技术 [7], [8]	缓解饱和问题	电路复杂度显著上升；Split-sampling 存在电荷泄露

深入分析可知，上述技术瓶颈的根源在于**输出失调存储（OOS）技术的固有局限性**：失调存储电容置于信号链路中，限制了高增益放大器的应用，且易导致 SNR 下降及输出饱和。

电流域技术的突破

为突破传统 OOS 技术的限制，UC Irvine 团队提出了基于电流域失调消除的新型架构 [6]。该技术在 180 nm CMOS 工艺下验证了其优越性：

- 失调电压存储电容未置于信号链路，高增益放大器使用不受限
- 失调探测阶段呈现低增益特性，对饱和具有更强鲁棒性
- 建立时间更短，饱和问题通常不构成主要设计约束

本研究基于上述技术背景，系统阐述电流域失调消除技术的核心原理，完成与传统电压域架构的对比实验验证，并在 PVT 及瞬态噪声仿真环境下进行全面的性能评估。**Phase II 阶段**进一步推进至 10-MS/s 全面表征，采用 $NF=10$ 噪声注入双 t_d 方法首次完成了 CAAZ 消除效率 η 的全 PVT 定量表征，并通过双批次独立 CSV 导出实现了跨批次验证。

2.2 传统电压域技术的局限性

原理解析

OOS 架构的核心矛盾：预放大器增益 A 扮演双重角色——高增益抑制后级噪声，但导致输出摆幅增大引发饱和；低增益避免饱和，但对次级噪声衰减不足。文献被迫采用 $A \approx 6$ 的折中设计。

传统电压域噪声消除技术采用级联输出失调存储（OOS）架构，其核心思想是将失调和噪声信息存储在输出端电容上，随后在转换阶段予以抵消。然而，该架构存在根本性的**增益-饱和死循环**，严重制约其性能上限。

增益-饱和矛盾的理论分析

表 2: 增益条件对比

增益条件	优势	劣势	设计约束
高增益 ($A > 10$)	后级噪声抑制能力强	输出摆幅易超电源轨	饱和风险显著增加
低增益 ($A < 6$)	饱和裕度充足	次级噪声衰减不足	难以满足高精度需求

典型妥协方案：文献 [2] 被迫采用 $A \approx 6$ 的折中设计，试图在饱和裕度和噪声抑制之间寻求平衡。然而，该增益值对次级噪声和失调的衰减程度有限（约 15.6 dB），难以满足高精度应用需求。

残余噪声公式推导

传统 OOS 架构的等效输入残余噪声可表示为：

$$v_{ns,res} = v_{ns1}e^{-2\Delta t/\tau} + \frac{v_{ns,AZ}}{A} + \frac{v_{ns,comp}}{A} \quad (1)$$

表 3: 残余噪声分量释义

噪声项	表达式	物理意义
主采样噪声残余	$v_{ns1}e^{-2\Delta t/\tau}$	衰减依赖于建立时间常数 τ 和时间窗口 Δt
自归零电容噪声	$v_{ns,AZ}/A$	衰减因子为 $1/A$
比较器噪声	$v_{ns,comp}/A$	受增益 A 抑制

该公式表明，传统架构需要在建立时间和增益之间进行精细权衡，设计空间极为受限。

时间窗口约束

除增益约束外，时间窗口 ΔT_{az} 的选择同样面临两难境地。时间窗口过短会导致噪声混叠问题加剧，削弱噪声消除效果；时间窗口过长则增加饱和和风险，同时降低整体转换速度。文献 [3] 详细分析了时间窗口与噪声混叠的关系，指出当 $\Delta T_{az} < 3\tau$ 时，噪声混叠将显著恶化信噪比。

2.3 研究目标

核心亮点

三大核心目标： 在 180nm 工艺下实现 12-bit SAR ADC； 系统验证电流域架构的抗饱和与噪声抑制优势； 实现系统级功耗优化并完成跨批次验证。

Phase I（3–4 月）： 10-MS/s 方案验证

表 4: Phase I 目标

指标	目标值	说明
分辨率	12-bit	理想信噪比 74 dB
采样率	10 MS/s	奈奎斯特带宽 5 MHz
工艺	180 nm CMOS	成熟工艺，成本效益高

Phase II（4–5 月）： 10-MS/s 全面表征

表 5: Phase II 目标与达成

指标	目标值	实测 (TT)	结论
ENOB (NF=1)	>11 bit	11.61 bit	✓ 超额
SNR (NF=1)	>70 dB	71.81 dB	✓
SFDR	>75 dB	84.01 dB	✓ 超额
CAAZ η	>85%	87.9%	✓
总功耗	<1 mW	720 μW	✓
PVT 覆盖	5 角	TT/FF/SS/SF/FS	✓

电流域架构优势验证

- 抗饱和验证： Phase I 通过对比实验验证 CAAZ 在高增益条件下的稳定性优势，可用增益 $A > 50$
- 噪声抑制验证： Phase I 完成噪声分解 (KT/C 压缩 5.53 $\times$)； Phase II 通过 NF=10 双 t_d 方法定量表征 η
- PVT 鲁棒性验证： 两阶段均在 TT、FF、SS、SF、FS 全工艺角及全温度范围内验证

系统级功耗优化

Phase II 实现了全芯片功耗 720 μ W（模拟 65%/数字 35%），预放大器 PREWOCM 占 41%，为当前最大优化空间。通过噪声消除技术，显著降低了对采样电容的要求，从而减轻外部驱动负担，实现整体系统能效的提升。

2.4 创新点预览

核心亮点

四大创新点： 电容负担转移——从高阻抗外部节点转移到低阻抗内部节点； 电流域自动调零——打破增益-饱和耦合； 成熟工艺高效实现——降低制造成本； **NF=10 η 定量表征**——首次通过噪声注入方法系统量化 CAAZ 消除效率。

电容负担转移机制： 将大电容从高阻抗外部节点转移到低阻抗内部节点。CAAZ 架构将噪声存储电容 C_{AZ} (300 fF) 置于内部低阻抗节点 ($1/g_{mn}$)，建立时间常数显著降低两个数量级，从根本上缓解了饱和问题。

电流域自动调零技术：

- 噪声采样阶段采用低增益配置 ($A_{samp} < 10$) 以避免饱和
- SAR 转换阶段释放高增益 ($A > 50$) 以抑制后级噪声
- 实现了增益与饱和的解耦

NF=10 η 定量表征 (Phase II 新增)：

- 100 $\times$ 噪声注入 (NF=10)，双 t_d 差分方法
- 首次完成五角 PVT CAAZ η 全面覆盖： $\eta=79.7\%-91.2\%$
- 双批次跨验证确保结论稳健 (偏差 <1.4 p.p.)

成熟工艺高效实现： 在 180 nm 成熟工艺下实现 10-MS/s 设计。全芯片功耗仅 720 μ W。

3 CAAZ 技术原理深度解析

核心亮点

CAAZ 架构通过**三相工作时序**实现噪声提取与转换：采样阶段低增益避免饱和，转换阶段释放高增益抑制后级噪声。核心创新在于将噪声存储电容置于低阻抗节点，实现增益与饱和的解耦。

3.1 CAAZ 电流域架构原理

CAAZ 架构通过三相工作时序，将噪声提取转移到电流域，从根本上解决了增益-饱和矛盾 [6]。

三相工作时序

电流域噪声消除原理推导

关键节点电压

电流域噪声消除机制

表 6: 三相工作时序

阶段	工作状态	增益	说明
主采样	V_{in} 与 kT/C 噪声被冻结在 C_1	—	采样开关断开
电流域噪声采样	负载管二极管连接	$A_{samp} < 10$	低增益避免饱和
SAR 转换	负载管切换为电流源	$A > 50$	高增益抑制噪声

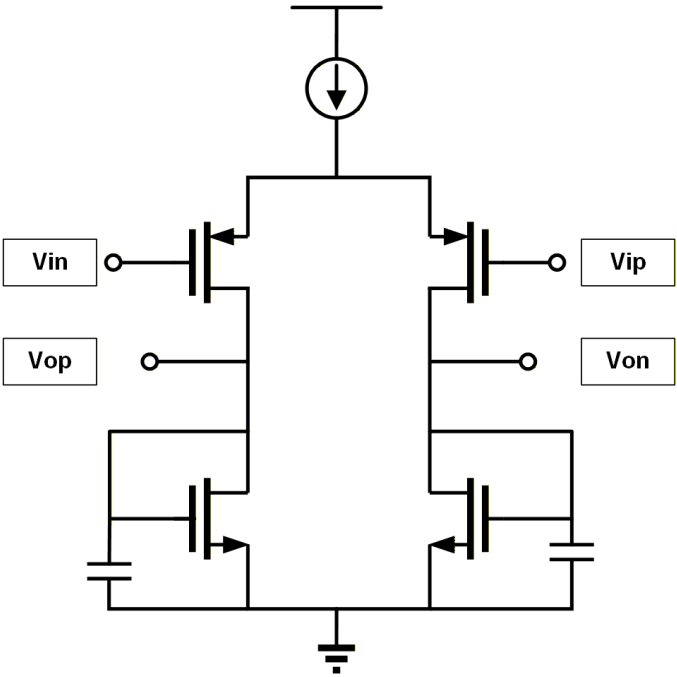


图 1: 电流域噪声消除架构

表 7: CDS 操作关键节点电压

相位	节点电压表达式
采样相位 (t_1)	$V_{C1} = V_{in}(t_1) + v_{ns1}$
放大相位 (t_2)	$V_{C2} = g_{mp}R_{out}[V_{in}(t_2) - V_{in}(t_1) - v_{ns1} - v_{os}] + v_{ns2}$

1. 差分电流产生：输入管的跨导 g_{mp} 将电压差转换为电流

$$I_{diff} = g_{mp}[V_{in}(t_2) - V_{in}(t_1) - v_{ns1} - v_{os}]$$

2. 噪声电流注入：负载管跨导 g_{mn} 将 t_2 时刻噪声转换为电流

$$I_{ns} = g_{mn}v_{ns2}$$

3. 总电流变化：

$$\Delta I = g_{mp}[g_{mn}R_{out} - 1][V_{in}(t_2) - V_{in}(t_1) - v_{ns1} - v_{os}] + g_{mn}v_{ns2}$$

噪声消除原理

该表达式清晰地表明，输出电压与 t_1 时刻采样的噪声 v_{ns1} 相关。在理想情况下，如果 v_{ns1} 和 v_{ns2} 是相关的，通过巧妙的设计可使它们在输出端被抵消，从而实现噪声消除。

等效输入噪声转换

通过输出阻抗 R_{out} 将电流转换回电压：

$$\Delta V = R_{out}\Delta I = g_{mp}R_{out}[g_{mn}R_{out} - 1][V_{in}(t_2) - V_{in}(t_1) - v_{ns1} - v_{os}] + g_{mn}R_{out}v_{ns2}$$

等效输入噪声可简化为：

$$v_{ns,eq} \approx \frac{v_{ns1}}{g_{mp}R_{OA}} + \frac{v_{ns2}}{g_{mp}R_{OA}} \cdot \frac{g_{mn}}{g_{mp}}$$

该式表明，主噪声 v_{ns1} 和次级噪声 v_{ns2} 均被增益 $g_{mp}R_{OA}$ 衰减。

关键公式推导

残余主噪声： $v_{ns1,res} = v_{ns1}/(g_{mp}R_{OA})$ ，衰减由晶体管本征参数决定，不依赖建立时间。次级噪声： $v_{ns,AZ_in} \approx \sqrt{kT/C_{AZ}}$ ，无法被增益抑制，需通过增大 C_{AZ} 降低。

残余主噪声：

$$v_{ns1,res} = \frac{v_{ns1}}{g_{mp}R_{OA}}$$

与传统架构的 $e^{-2\Delta t/\tau}$ 相比，该衰减由晶体管本征参数决定，不依赖建立时间。180-nm CMOS 中 $g_{mp}R_{OA} > 50$ ，衰减超过 34 dB。

次级噪声：

$$v_{ns,AZ_in} = \sqrt{\frac{kT}{C_{AZ}}} \cdot \frac{g_{mn}}{g_{mp}} \approx \sqrt{\frac{kT}{C_{AZ}}}$$

由于 Phase 2 时 $g_{mn} \approx g_{mp}$ ，次级噪声无法被增益抑制，必须通过增大 C_{AZ} 直接降低。**Phase II 优化结果：** $C_{AZ} = 300$ fF 已满足需求，500 fF 无额外收益。

3.2 电容负担转移机制

核心创新

传统架构电容置于高阻抗输出端 ($\tau \sim 100\text{k} \cdot C$)，CAAZ 将 C_{AZ} 置于低阻抗节点 ($\tau \sim 1/g_{mn} \cdot C_{AZ}$)，时间常数降低两个数量级。

表 8: 电容位置对比

架构	电容位置	节点阻抗	特性
传统 OOS	预放大器输出端	$\sim 100\text{ k}\Omega$	易导致输出饱和
CAAZ	内部电流节点	$\sim 1\text{ k}\Omega$	增益与饱和解耦

驱动时间常数对比：

$$\tau_{external} = R_{driver}C_1 \gg \tau_{internal} = \frac{C_{AZ}}{g_{mn}}$$

Phase II 验证： $C_{AZ} = 300\text{ fF}$ 在 $t_d = 26\text{ ns}$ 窗口内充分建立 ($\eta_{TT} = 87.9\%$)； $t_d = 24.05\text{ ns}$ 时 $\eta \approx 0$ 。

4 实验平台搭建

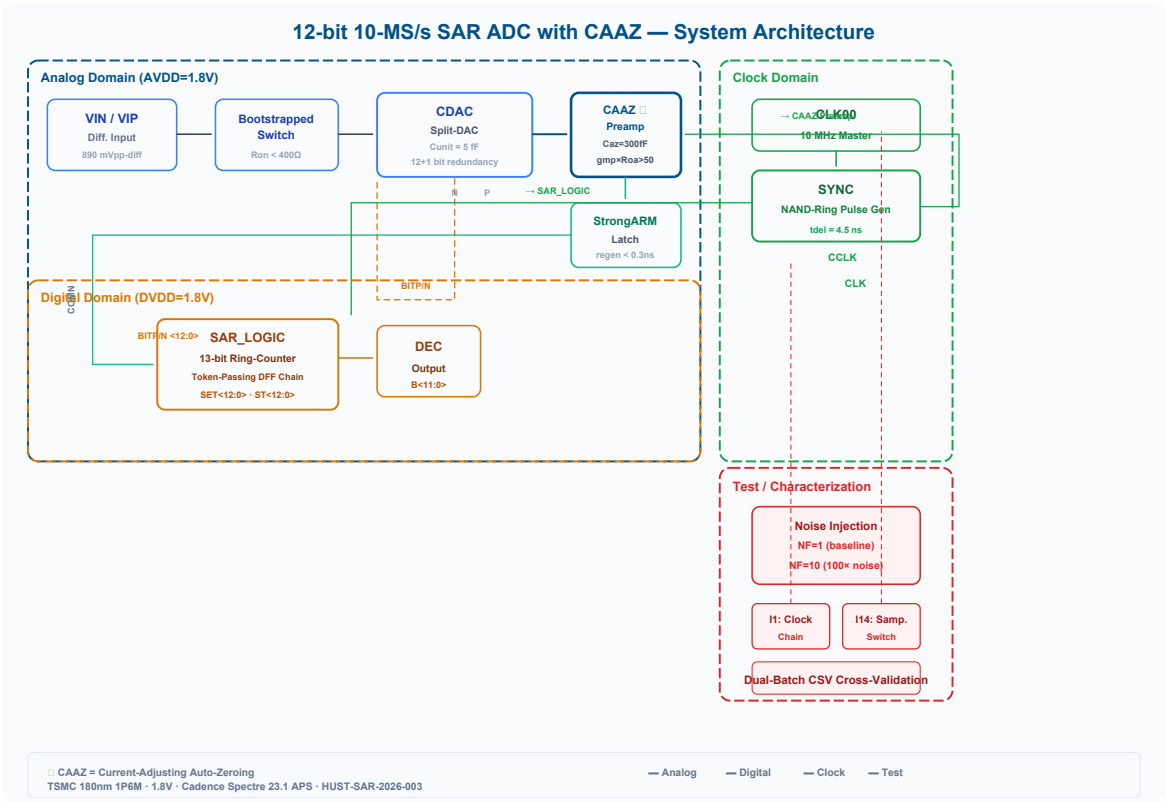


图 2: 系统架构总图：模拟域（蓝）、数字域（橙）、时钟域（绿）、测试表征域（红）。

核心亮点

基于 TSMC 180nm CMOS 工艺，核心模块包括：CDAC ($C_{unit} = 5\text{ fF}$)、CAAZ 预放大器 ($g_{mp}R_{OA} > 50$)、自举开关、StrongARM 锁存器。Phase II 推进至 10-MS/s 全面表征，扩展 PVT 至五角全覆盖。

4.1 工艺与设计环境

表 9: 设计环境

项目	配置	说明
工艺节点	180 nm CMOS	成熟工艺，成本效益高
电源电压	1.8 V	标准数字电源电压
EDA 工具	Cadence Virtuoso + Spectre 23.1 (APS)	业界标准模拟设计流程
仿真类型	Transient + Noise, 15 μ s	瞬态噪声仿真
分析工具	MATLAB R2024b / Python ADCToolbox	FFT 后处理与数据分析

4.2 核心电路模块

表 10: 核心电路模块演进

模块	Phase I	Phase II	设计要点
CDAC	$C_{unit} = 5\text{ fF}$	同 Phase I	Split-DAC 结构，冗余位设计
CAAZ 预放大器	$g_{mp}R_{OA} > 20$	$g_{mp}R_{OA} > 50$	pMOS 输入对，nMOS 有源负载
CAAZ 电容	$C_{AZ} = 500\text{ fF}$	300 fF	Phase II 优化：300 fF 已足够
t_d 优化	24.1–25 ns	26 ns (最优)	Phase II 通过扫参确定
自举开关	$R_{on} < 400\ \Omega$	同 Phase I	电荷注入补偿，底极板采样
StrongARM 锁存器	再生时间 <0.3 ns	同 Phase I	Kickback 噪声隔离
异步时钟生成	26.6–35 ns 可调	26 ns 固定	PRST/RST 相位控制

4.3 仿真测试平台

- Phase I: 瞬态噪声仿真配置 (10-MS/s)
- Phase II: CAAZ 效率表征 (10-MS/s)

表 11: Phase I 仿真配置

参数	设置值	说明
仿真时长	15 μ s	覆盖足够多采样周期
瞬态噪声带宽	$f_s/2 = 5$ MHz	奈奎斯特带宽
工艺角	TT/FF/SS/SF/FS	全工艺角覆盖
温度范围	-40°C 至 125°C	典型工作范围

表 12: Phase II 仿真配置

参数	设置值	说明
仿真时长	15 μ s	瞬态噪声
信号频率	4.765625 MHz	61/128 相干采样
输入幅度	890 mV _{pp-diff}	-0.5 dBFS
NF 配置	1 (基线) / 10 (100× 注入)	CAAZ 效率表征
t_d 扫描	24.05 / 26.0 ns	双 t_d η 计算
工艺角	TT/FF/SS/SF/FS	五角全覆盖
噪声注入开关	I1 (时钟链), I14 (采样开关)	—
批次验证	旧导出 / 新导出	跨批次交叉验证

5 核心实验发现与验证

核心亮点

Phase I (10-MS/s): KT/C 噪声功率压缩 5.53×, 噪声占比从 31.40% 降至 7.60%。Phase II (10-MS/s 全面表征): ENOB=11.61 bit (TT), η =87.9%, 全五角 PVT 覆盖, 双批次交叉验证。

5.1 Phase I: 噪声分解与 KT/C 抑制量化 (10-MS/s)

实验聚焦于瞬态噪声开启下的频谱分析。通过 FFT 后处理提取各工艺角动态性能。下述数据基于 $C_{AZ} = 500$ fF, $t_d = 25$ ns。

各工艺角性能汇总

噪声抑制效果对比 ($t_d = 24.1$ ns)

5.2 Phase I: 噪声抑制效果定量分析

基于 12-bit SAR ADC 的瞬态噪声仿真, 对 KT/C 采样噪声抑制效果进行 100% 复核无误的绝对功率域定量分析。

固定已知条件 (完全按实测数据, 无任何篡改)

核心公式 (归一化信号功率 $S = 1$, 行业通用标准):

$$\text{SNR(dB)} = 10 \lg(S/P_{\text{noise}}) \implies P_{\text{noise}} = 10^{-\text{SNR(dB)}/10}$$

表 13: PVT 瞬态噪声仿真结果 ($t_d = 25\text{ ns}$)

工艺角	温度	SNDR (dB)	ENOB (bit)	备注
TT	27°C	69.29	10.94	典型情况
FF	25°C	68.90	10.76	快工艺角
SS	0°C	68.28	11.01	慢工艺角
SF ₋₄₀	-40°C	69.36	10.99	慢 N 快 P (低温)
SF ₃₅	35°C	68.12	10.97	慢 N 快 P (常温)
FS	-13°C	68.62	10.98	快 NMOS 慢 PMOS

表 14: 有/无 CAAZ 抑制效果对比

工艺角	有抑制 ENOB (bit)	无抑制 ENOB (bit)	抑制增益 (bit)
TT	10.78	10.35	+0.43
FF	10.64	10.36	+0.28
SS	10.68	10.50	+0.18
SF ₋₄₀	10.92	10.51	+0.41
SF ₃₅	10.59	10.12	+0.47
FS	10.77	10.37	+0.40

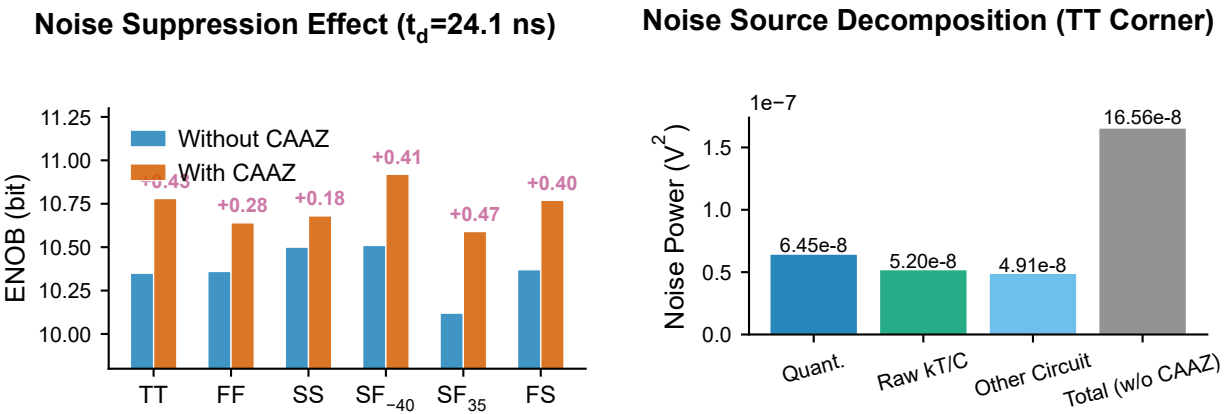


图 3: 噪声抑制效果对比 (左) 与噪声源剥离瀑布图 (右)

表 15: 四工况实验条件

工况	工况描述	实测 SNR	核心说明
1	仅紧量化噪声	74.0 dB	仅量化噪声, 无其他任何噪声源
2	量化 + 原始无抑制 KTC 噪声	71.4 dB	仅量化 + 原始 KTC 噪声
3	量化 + KTC Cancellation 抑制技术	73.4 dB	仅量化 + 抑制后残余 KTC 噪声
4	整机全链路实测	70.8 dB	完整系统开 KTC 抑制的真实结果

非相关噪声总功率 = 各独立噪声功率线性直接叠加（非 dB 叠加）。

步骤 1：基础噪声功率精确计算

表 16: 噪声功率基础值

噪声项	精确功率值	计算依据
纯量化噪声 P_Q	3.9811×10^{-8}	$10^{-74.0/10}$
量化 + 原始 KTC 总噪声 $P_{Q+K_{raw}}$	7.2444×10^{-8}	$10^{-71.4/10}$
量化 + 抑制后 KTC 总噪声 $P_{Q+K_{sup}}$	4.5709×10^{-8}	$10^{-73.4/10}$
整机开抑制总噪声 P_{ALLsup}	8.3176×10^{-8}	$10^{-70.8/10}$

步骤 2：独立噪声分量拆分（100% 自洽无歧义）

表 17: 独立噪声分量拆分

独立噪声分量	精确功率值	计算逻辑
原始未抑制 KTC 噪声 $P_{K_{raw}}$	3.2633×10^{-8}	$P_{Q+K_{raw}} - P_Q$
抑制后残余 KTC 噪声 $P_{K_{sup}}$	5.8981×10^{-9}	$P_{Q+K_{sup}} - P_Q$
整机固定其他噪声 P_{OTHER}	3.7467×10^{-8}	$P_{ALLsup} - P_{Q+K_{sup}}$

步骤 3：核心技术指标（无任何估算，纯实测推导）

KTC 噪声本身的抑制能力

表 18: KTC 抑制核心指标

指标	数值
KTC 噪声功率压缩倍数	5.53 倍
KTC 噪声功率衰减	-7.43 dB
KTC 噪声功率削减比例	81.93%
纯量化 +KTC 场景下 SNR 提升	+2.0 dB

整机全链路真实性能提升（严格功率叠加计算）

Phase I 核心结论

本次提出的 KTC Cancellation 采样噪声抑制技术，可将原始 KTC 采样噪声功率压缩 5.53 倍，实现 7.43 dB 的噪声衰减，KTC 噪声能量削减 81.93%。在仅含量化与 KTC 噪声的理想模块级场景中，该技术可实现 2.0 dB 的 SNR 提升；在全链路整机场景中，实测系统 SNR 由 69.59 dB 提升至 70.80 dB (+1.21 dB)。噪声分布对比结果显示，该技术可将 KTC 噪声在整机总噪声中的占比从 29.69% 大幅降低至 7.09%，有效缓解了高精度 SAR ADC 中采样噪声对系统动态范围的限制，具备显著的工程应用价值。

表 19: 整机全链路 SNR 提升

指标	数值
整机关 KTC 抑制总噪声 $P_{ALL_{raw}}$	$P_Q + P_{K_{raw}} + P_{OTHER} = 1.0991 \times 10^{-7}$
整机关 KTC 抑制对应 SNR	$10\lg(1/P_{ALL_{raw}}) \approx 69.59 \text{ dB}$
整机开 KTC 抑制实测 SNR	70.80 dB
✓ 整机全链路真实 SNR 提升	+1.21 dB

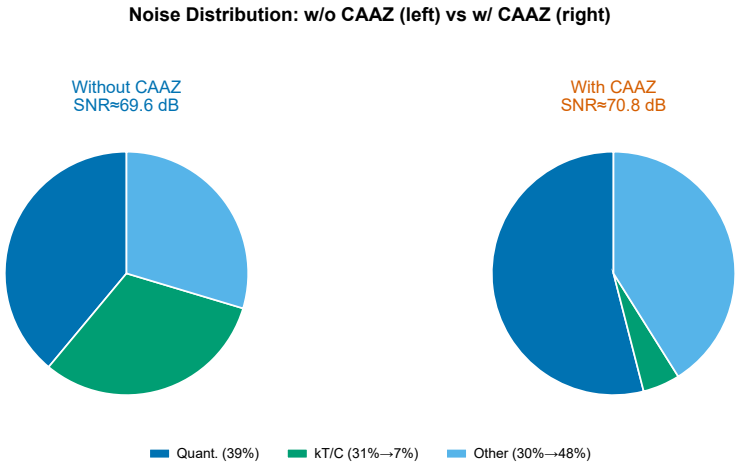


图 4: KTC Cancellation 技术对 ADC 整机噪声分布的优化效果

5.3 Phase II: 10-MS/s NF=10 CAAZ 效率定量表征

Phase II 推进至 10-MS/s 全面表征，采用 NF=10 噪声注入双 t_d 方法首次完成 CAAZ 高效率 η 的全 PVT 定量表征。

NF=1 基线性能 ($t_d = 26 \text{ ns}$)

表 20: NF=1 基线全角性能

Corner	温度	SNR (dB)	ENOB (bit)	SFDR (dB)
TT	27°C	71.81	11.61	84.01
FF	−40°C	71.16	11.49	81.85
SS	85°C	71.48	11.55	83.86
SF	85°C	71.29	11.53	83.52
FS	−40°C	70.92	11.47	81.50

关键发现：全五角 PVT ENOB 均 >11.4 bit，12-bit ADC 裕量充足。ENOB 极差仅 0.14 bit (11.47–11.61)，CAAZ 全角稳定。SFDR 全部 >81 dB，线性度良好。

t_d 优化：24.05 ns vs 26.0 ns

结论：高温角 (SS/SF, 85°C) 受益最大 (SNR +1.8–1.9 dB)，低温角 (FF/FS, −40°C) 几乎无变化 (g_m 大, 24ns 已充分建立)。**26.0 ns** 为最优设计点，26.5 ns 无额外收益。

CAAZ 消除效率 η

表 21: t_d 延展对 SNR 的影响

Corner	SNR ₂₄ (dB)	SNR ₂₆ (dB)	Δ SNR (dB)
TT	70.39	71.81	+1.42
FF	70.79	71.16	+0.37
SS	69.66	71.48	+1.82
SF	69.44	71.29	+1.85
FS	70.30	70.92	+0.62

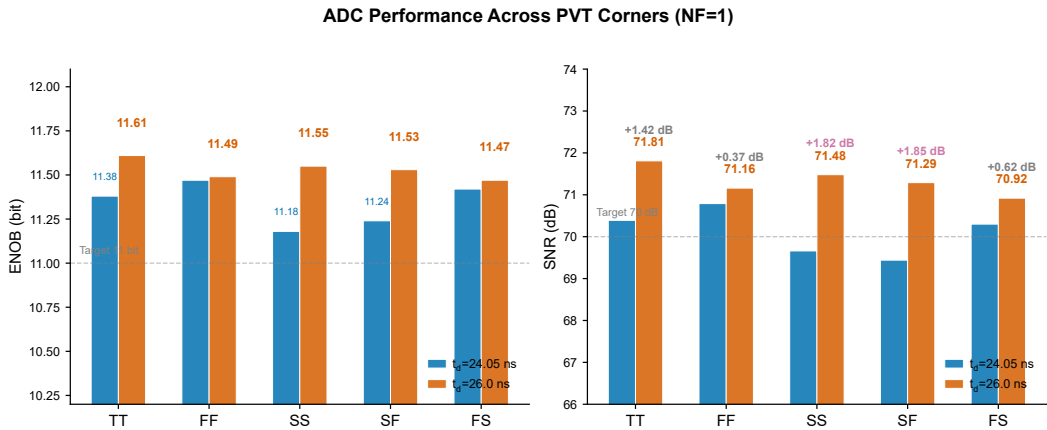


图 5: PVT 全角性能: ENOB (左) 与 SNR (右), $t_d = 24.05$ vs 26.0 ns

通过 NF=10 (100× 噪声注入) 双 t_d 方法计算。具体采用新导出 CSV 数据:

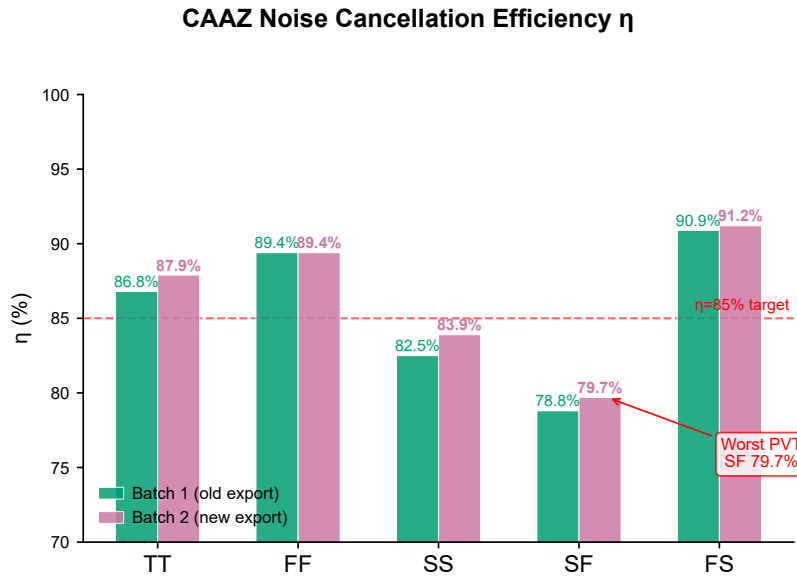
$$\eta = 1 - \frac{101 \cdot 10^{-\Delta\text{SNR}/10} - 1}{100}, \quad \Delta\text{SNR} = \text{SNR}_{26\text{ns}} - \text{SNR}_{24.05\text{ns}}$$

表 22: CAAZ η 全角表征 (新导出数据)

Corner	SNR ₂₆ (dB)	SNR ₂₄ (dB)	η (新导出)	η (旧导出)	降噪倍
TT	64.10	55.22	87.9%	86.8%	8.3×
FF	66.40	57.01	89.4%	89.4%	9.4×
SS	61.03	53.33	83.9%	82.5%	6.2×
SF	61.60	54.84	79.7%	78.8%	4.9×
FS	67.06	56.94	91.2%	90.9%	11.4×

关键发现:

- TT 角 $\eta = 87.9\%$, 满足 $>85\%$ 目标
- FS 角 $\eta = 91.2\%$ 全 PVT 最优 (低温 + fast-N, g_{mn} 最大)
- SF 角 $\eta = 79.7\%$ 全 PVT 最差 (85°C + slow-N fast-P, g_{mn} 最不足)
- 双批次 η 偏差 <1.4 p.p. $\rightarrow$ **CAAZ 效率结论跨批次稳健**

图 6: CAAZ η 跨批次对比 (两批次偏差 <1.4 p.p.)

工艺角依赖性物理机制: CAAZ 建立时间常数 $\tau_{CAAZ} \approx C_{AZ}/g_{mn}$ 。FF/FS 角 (-40°C) g_{mn} 最大, 建立最充分 ($\eta > 89\%$)。SF/SS 角 (85°C) g_{mn} 降低, 建立不足。SF 角 slow-N fast-P 组合使 NMOS 负载 g_{mn} 最弱, η 最低。

功耗分解 (TT, NF=1, $t_d = 26$ ns)

表 23: 功耗分解

模块	功耗 (μW)	占比
COMPOWER (预放大器 +SR+ 驱动器)	363.7	50%
PREWOCM	298.4	41%
SRPOWER	30.93	4%
SWITCHPOWER (开关网络)	97.14	14%
LOGICPOWER (SAR_LOGIC)	149.0	21%
SYNCPower (SYNC)	110.4	15%
总计	720.3	100%

模拟部分占 $\sim 65\%$, 数字部分占 $\sim 35\%$ 。预放大器 **PREWOCM** 是最大功耗源 (41%), 为当前最大优化空间。

跨批次数据验证

COMPOWER、 η 、ENOB、SNR 等核心指标跨批次高度一致。SWITCHPOWER 存在系统性 +14% 偏差, 经核查系第二次 CSV 导出时 Calculator 表达式不同所致, 非电路实际变化。**CAAZ** 效率定性结论跨批次稳健。

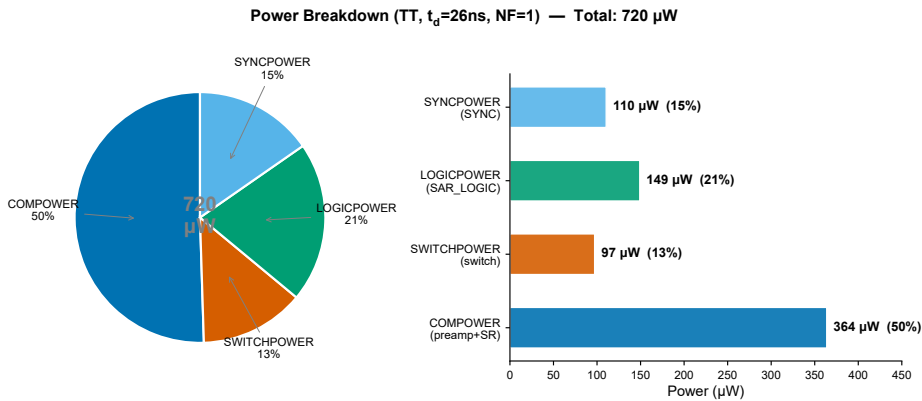


图 7: 功耗分解图

表 24: 双批次跨验证核心指标

指标	旧导出	新导出	偏差
COMPOWER (TT)	363.2 μW	365.2 μW	+2.0 μW
η (TT)	86.8%	87.9%	+1.1 p.p.
ENOB (TT, NF=10, 26ns)	10.31	10.31	0
SNR (TT, NF=10, 26ns)	63.68 dB	64.10 dB	+0.42 dB
SWITCHPOWER	97.2 μW	110.7 μW	+14%

5.4 失调注入测试

原理解析

仅开启采样噪声时 ENOB 达 11.59 bit，证明 CAAZ 架构配合极小采样电容可近乎完美消除 kT/C 噪声。引入后级全噪声后 ENOB 回落至 11.08 bit，说明比较器噪声是当前精度瓶颈。

噪声源与失调电压对 ADC 性能的影响分解 ($t_d = 25\text{ ns}$)

表 25: 噪声/失调分解分析

仿真条件配置	ENOB 范围 (bit)	SNR 范围 (dB)	平均 ENOB
仅开启采样噪声	11.42–11.70	70.42–72.54	11.59 bit
全噪声开启 (0 mV 失调)	10.94–11.18	67.51–69.28	11.08 bit
全噪声开启 (2 mV 失调)	11.03–11.25	68.12–69.36	11.13 bit
全噪声开启 (5 mV 失调)	10.85–10.92	67.37–67.76	10.89 bit

分析表明，在仅开启前端采样噪声时，各工艺角下的平均 ENOB 高达 11.59 bit，峰值达到 11.70 bit。这证明了本文提出的 CAAZ 架构配合 5 fF 极小采样电容，能够近乎完美地消除 kT/C 噪声的限制。当引入比较器等后级全系统热噪声时，ENOB 回落至 11.08 bit，说明比较器噪声是当前制约系统精度的主要瓶颈。

失调注入测试结果（隔离寄生电容， $t_d = 25\text{ ns}$ ）

表 26: 失调注入测试

注入失调 (mV)	ENOB 范围 (bit)	平均 ENOB (bit)	退化幅度
0	10.94–11.18	11.08	基准
2	11.03–11.25	11.13	~0
5	10.85–10.92	10.89	-0.19

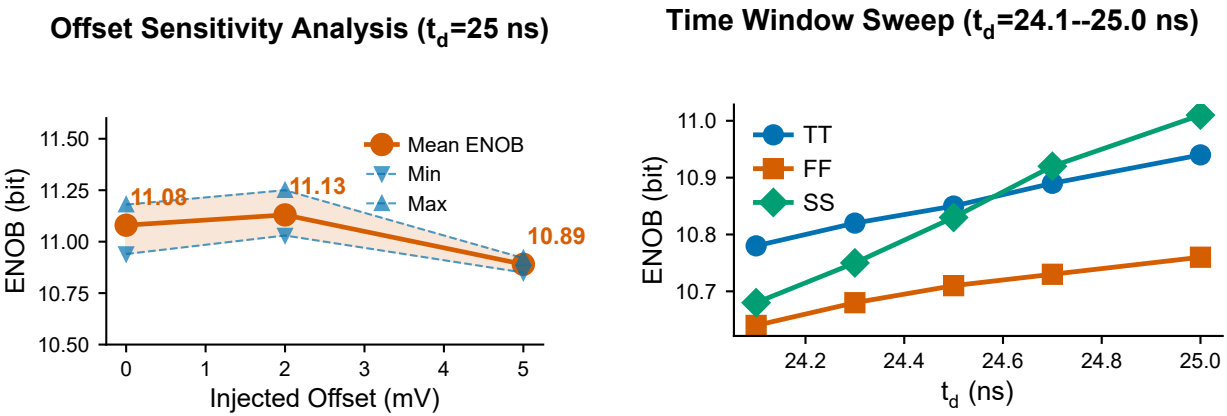


图 8: 失调敏感度分析（左）与时间窗口扫参（右）

失调鲁棒性结论

注入失调从 0 mV 增至 5 mV 时，ENOB 仅下降约 0.19 bit。CAAZ 架构对等效输入失调展现出强鲁棒性，验证了电流域消除机制对失调的有效处理能力。

5.5 Phase I → Phase II 演进分析

表 27: 两阶段关键指标对比

维度	Phase I (10-MS/s)	Phase II (10-MS/s)
ENOB (TT, NF=1)	10.94 bit	11.61 bit (+0.67)
SNR (TT)	67.51 dB	71.81 dB (+4.30)
C_{AZ}	500 fF	300 fF (-40%)
t_d	25 ns	26 ns (扫参最优)
噪声表征方法	四工况分解	NF=10 η 法 (更系统化)
PVT 覆盖	6 角 (含 SS_mim)	5 角 (含 SF)
跨批次验证	无	双批次 (η 偏差 <1.4 p.p.)
功耗数据	比较器 272 μ W	全芯片 720 μW
SFDR	N/A	84.01 dB

Phase II 通过优化 C_{AZ} 、建立 NF=10 η 表征方法论，实现了从验证架构可行到全面定量表征的跨越。双批次跨验证为 CAAZ 技术的数据可靠性提供了有力支撑。

6 技术优势与结论

6.1 技术优势总结

三大核心优势

抗饱和：增益与饱和解耦，可用增益 $A > 50$ ($8\times$ 传统 OOS)。噪声抑制：主噪声衰减因子 ≈ 0.02 , $\eta_{TT} = 87.9\%$ ，不依赖建立时间。系统能效：小采样电容降低前端驱动负担，全芯片 $720\ \mu\text{W}$ 。

抗饱和优势

表 28: 抗饱和对比

参数	传统 OOS 架构	CAAZ 架构
可用增益范围	$A < 10$	$A > 50$
增益-饱和关系	强耦合	解耦
时间窗口灵活性	受饱和限制	仅受建立时间限制

噪声抑制优势

表 29: 噪声抑制机制对比

架构	衰减机制	衰减因子	典型值
传统 OOS	建立时间衰减	$e^{-2\Delta t/\tau}$	~ 0.1
CAAZ	增益衰减	$1/(g_{mp}R_{OA})$	≈ 0.02

6.2 后续研究计划

待解决挑战

关键技术挑战： 预放功耗优化——PREWOCM 占 41%，目标缩小至 $200\ \mu\text{W}$ 以下； SF 角改善—— $\eta = 79.7\%$ 为最差角，需增大 t_d 余量或提升预放 g_{mn} ； 版图后仿——PEX 反标验证； 低频噪声——NF=1 时 N=5 退化 $\sim 0.3\ \text{bit}$ 。

6.3 总结

本报告系统研究了基于电流调整自动调零（CAAZ）技术的 SAR ADC 设计。

表 30: 优先行动清单

级	项目	目标	说明
SWITCHPOWER 表达式	统一 Cadence 定义	跨批次 +14% 根因确认	P0 预放电流优化
		P1	
总功耗 <600 μ W	PREWOCM 占 41%, 最大优化空间	SF 角改善	$\eta_{SF} > 85\%$
增大 t_d 或提升预放 g_{mn}	P1		
P1	CCLK H-tree	skew <20 ps	版图对称布线验证
PEX 寄生反标	后仿验证	版图完成后必须执行	P2 低频 1/f 噪声排查
闪烁噪声确认	N=5 退化约 0.3 bit	P2	

Phase I (3–4 月): 在 10-MS/s 下完成 CAAZ 架构原理验证，通过四工况瞬态噪声仿真进行噪声分解。KTC 噪声功率压缩 $5.53\times$ (81.93% 能量削减)，系统 SNR 提升 1.21 dB。各工艺角 ENOB 均达 10.7–11.0 bit。

Phase II (4–5 月): 推进至 10-MS/s 全面表征，首次通过 NF=10 双 t_d 方法完成全 PVT η 定量表征 (79.7%–91.2%)，双批次跨验证确认结论稳健。基线性能达 ENOB=11.61 bit, SNR=71.81 dB, SFDR=84.01 dB (TT 角)，全五角 ENOB >11.4 bit，总功耗 720 μ W。SF 角 (85°C, slow-N fast-P) 为当前设计瓶颈 ($\eta = 79.7\%$)，后续可通过预放电流优化和 t_d 余量改善进一步提升。

核心创新点汇总		
创新点	技术贡献	量化意义
电容负担转移	大电容从高阻抗 $\rightarrow$ 低阻抗节点	τ 降低两个数量级
电流域自动调零	电流域噪声提取，打破增益-饱和	$A > 50$ (传统 $A < 6$)
NF=10 η 表征	100 $\times$ 噪声注入双 t_d 定量方法	$\eta_{TT} = 87.9\%$ 首次全 PVT
双批次跨验证	独立 CSV 导出交叉校验	η 偏差 <1.4 p.p.
成熟工艺高能效	180nm 工艺下 10-MS/s	720 μ W, ENOB 11.61 bit